

Отчет по лабораторной работе 4

Власов Артем Сергеевич

Власов Артем Сергеевич

2026-04-18

Информация

Выполнение

Цель работы

Задание

Выполнение лабораторной работы

Выводы

1. Информация

- Власов Артем Сергеевич

- Власов Артем Сергеевич
- Студент

- Власов Артем Сергеевич
- Студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Власов Артем Сергеевич
- Студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246841@rudn.ru

- Власов Артем Сергеевич
- Студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246841@rudn.ru
- <https://vlasovas52.github.io/ru/>

2. Выполнение



3. Цель работы



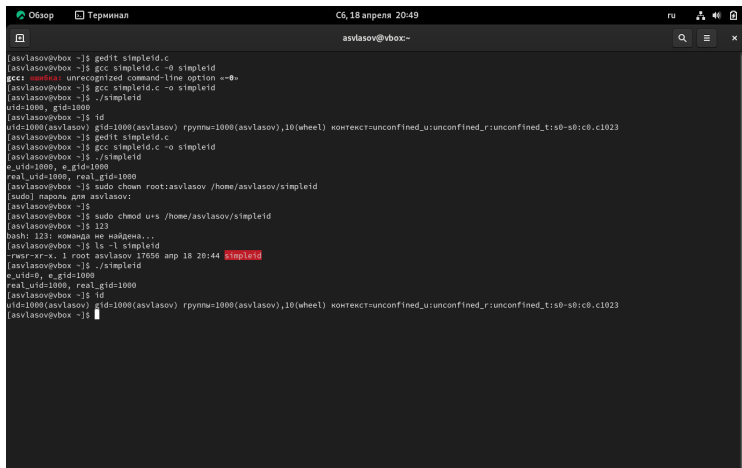
Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов.
Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами.
Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

4. Задание

Выполнить задания с файлами.

5. Выполнение лабораторной работы

Блок 1. Исследование SetUID и SetGID битов (simpleid)



```
[asvlasov@vbox ~]$ gedit simpleid.c
[asvlasov@vbox ~]$ gcc simpleid.c -o simpleid
gcc: ошибка: unrecognized command-line option «-o»
[asvlasov@vbox ~]$ gcc simpleid.c -o simpleid
[asvlasov@vbox ~]$ ./simpleid
uid=1000, gid=1000
[asvlasov@vbox ~]$ id
uid=1000(asvlasov) gid=1000(asvlasov) rpynmw=1000(asvlasov),10(wheel) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[asvlasov@vbox ~]$ gedit simpleid.c
[asvlasov@vbox ~]$ gcc simpleid.c -o simpleid
[asvlasov@vbox ~]$ ./simpleid
e_uid=1000, e_gid=1000
real_uid=1000, real_gid=1000
[asvlasov@vbox ~]$ sudo chown root:asvlasov /home/asvlasov/simpleid
[sudo] пароль для asvlasov:
[asvlasov@vbox ~]$
[asvlasov@vbox ~]$ sudo chmod u+s /home/asvlasov/simpleid
[asvlasov@vbox ~]$ 123
bash: 123: команда не найдена...
[asvlasov@vbox ~]$ ls -l simpleid
-rwsr-xr-x. 1 root asvlasov 17656 апр 18 20:44 simpleid
[asvlasov@vbox ~]$ ./simpleid
e_uid=0, e_gid=1000
real_uid=1000, real_gid=1000
[asvlasov@vbox ~]$ id
uid=1000(asvlasov) gid=1000(asvlasov) rpynmw=1000(asvlasov),10(wheel) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[asvlasov@vbox ~]$
```

Рисунок 1: Файл 1

Блок 2. Исследование SetUID для чтения защищённых файлов (readfile)

```
Обзор Терминал C6, 18 апреля 20:58 asvlasov@vbox:~  
[asvlasov@vbox ~]$ gcc simpleid.c -o simpleid  
[asvlasov@vbox ~]$ sudo chmod root simpleid  
[sudo] пароль для asvlasov:  
[asvlasov@vbox ~]$ sudo chmod 600 simpleid  
[asvlasov@vbox ~]$ ./simpleid  
bash: ./simpleid: Отказано в доступе  
[asvlasov@vbox ~]$ cat simpleid  
cat: simpleid: Отказано в доступе  
[asvlasov@vbox ~]$ sudo chmod 4755 simpleid  
[asvlasov@vbox ~]$ ./simpleid  
root@vbox:~#  
root@vbox:~# cat /etc/passwd  
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash  
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin  
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin  
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin  
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync  
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin  
man:x:6:12:man:/var/lib/manuel:/usr/sbin/nologin  
lp:x:7:7:lp:/var/lib/lp:/usr/sbin/nologin  
mail:x:8:8:mail:/var/mail/mail:/usr/sbin/nologin  
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin  
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin  
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin  
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin  
www:x:34:34:www:/var/www:/usr/sbin/nologin  
_apt:x:35:35::/var/lib/apt/lists:/usr/sbin/nologin  
_ssh:x:36:36:ssh:/var/lib/ssh:/usr/sbin/nologin  
_nfs4:x:39:39:nfs4:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_dbus:x:81:81:dbus:/var/lib/dbus:/usr/sbin/nologin  
smbd:x:100:100:smbd:/var/lib/samba:/usr/sbin/nologin  
nfsd:x:101:101:nfsd:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_1:x:102:102:nfs4_1:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_2:x:103:103:nfs4_2:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_3:x:104:104:nfs4_3:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_4:x:105:105:nfs4_4:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_5:x:106:106:nfs4_5:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_6:x:107:107:nfs4_6:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_7:x:108:108:nfs4_7:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_8:x:109:109:nfs4_8:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_9:x:110:110:nfs4_9:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_10:x:111:111:nfs4_10:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_11:x:112:112:nfs4_11:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_12:x:113:113:nfs4_12:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_13:x:114:114:nfs4_13:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_14:x:115:115:nfs4_14:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_15:x:116:116:nfs4_15:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_16:x:117:117:nfs4_16:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_17:x:118:118:nfs4_17:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_18:x:119:119:nfs4_18:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_19:x:120:120:nfs4_19:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_20:x:121:121:nfs4_20:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_21:x:122:122:nfs4_21:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_22:x:123:123:nfs4_22:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_23:x:124:124:nfs4_23:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_24:x:125:125:nfs4_24:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_25:x:126:126:nfs4_25:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_26:x:127:127:nfs4_26:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_27:x:128:128:nfs4_27:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_28:x:129:129:nfs4_28:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_29:x:130:130:nfs4_29:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_30:x:131:131:nfs4_30:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_31:x:132:132:nfs4_31:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_32:x:133:133:nfs4_32:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_33:x:134:134:nfs4_33:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_34:x:135:135:nfs4_34:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_35:x:136:136:nfs4_35:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_36:x:137:137:nfs4_36:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_37:x:138:138:nfs4_37:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_38:x:139:139:nfs4_38:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_39:x:140:140:nfs4_39:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_40:x:141:141:nfs4_40:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_41:x:142:142:nfs4_41:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_42:x:143:143:nfs4_42:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_43:x:144:144:nfs4_43:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_44:x:145:145:nfs4_44:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_45:x:146:146:nfs4_45:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_46:x:147:147:nfs4_46:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_47:x:148:148:nfs4_47:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_48:x:149:149:nfs4_48:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_49:x:150:150:nfs4_49:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_50:x:151:151:nfs4_50:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_51:x:152:152:nfs4_51:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_52:x:153:153:nfs4_52:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_53:x:154:154:nfs4_53:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_54:x:155:155:nfs4_54:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_55:x:156:156:nfs4_55:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_56:x:157:157:nfs4_56:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_57:x:158:158:nfs4_57:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_58:x:159:159:nfs4_58:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_59:x:160:160:nfs4_59:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_60:x:161:161:nfs4_60:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_61:x:162:162:nfs4_61:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_62:x:163:163:nfs4_62:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_63:x:164:164:nfs4_63:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_64:x:165:165:nfs4_64:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_65:x:166:166:nfs4_65:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_66:x:167:167:nfs4_66:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_67:x:168:168:nfs4_67:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_68:x:169:169:nfs4_68:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_69:x:170:170:nfs4_69:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_70:x:171:171:nfs4_70:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_71:x:172:172:nfs4_71:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_72:x:173:173:nfs4_72:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_73:x:174:174:nfs4_73:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_74:x:175:175:nfs4_74:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_75:x:176:176:nfs4_75:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_76:x:177:177:nfs4_76:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_77:x:178:178:nfs4_77:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_78:x:179:179:nfs4_78:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_79:x:180:180:nfs4_79:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_80:x:181:181:nfs4_80:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_81:x:182:182:nfs4_81:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_82:x:183:183:nfs4_82:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_83:x:184:184:nfs4_83:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_84:x:185:185:nfs4_84:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_85:x:186:186:nfs4_85:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_86:x:187:187:nfs4_86:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_87:x:188:188:nfs4_87:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_88:x:189:189:nfs4_88:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_89:x:190:190:nfs4_89:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_90:x:191:191:nfs4_90:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_91:x:192:192:nfs4_91:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_92:x:193:193:nfs4_92:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_93:x:194:194:nfs4_93:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_94:x:195:195:nfs4_94:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_95:x:196:196:nfs4_95:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_96:x:197:197:nfs4_96:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_97:x:198:198:nfs4_97:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin  
_nfs4_98:x:199:199:nfs4_98:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nolog
```

Рисунок 2: файл 2

!Файл 3](image/3.png){#fig-001 width=70%}

Проверили наличие Sticky-бита на /tmp (буква t в правах). Создали файл от guest, разрешили чтение/запись всем. От guest2 удалось читать, дозаписывать, перезаписывать и удалить файл. После снятия Sticky-бита поведение не изменилось, но в стандартной конфигурации Sticky-бит запрещает удаление чужих файлов в /tmp всем, кроме владельца.

6. Выводы



Мы получили навыки работы с механизмами изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов.